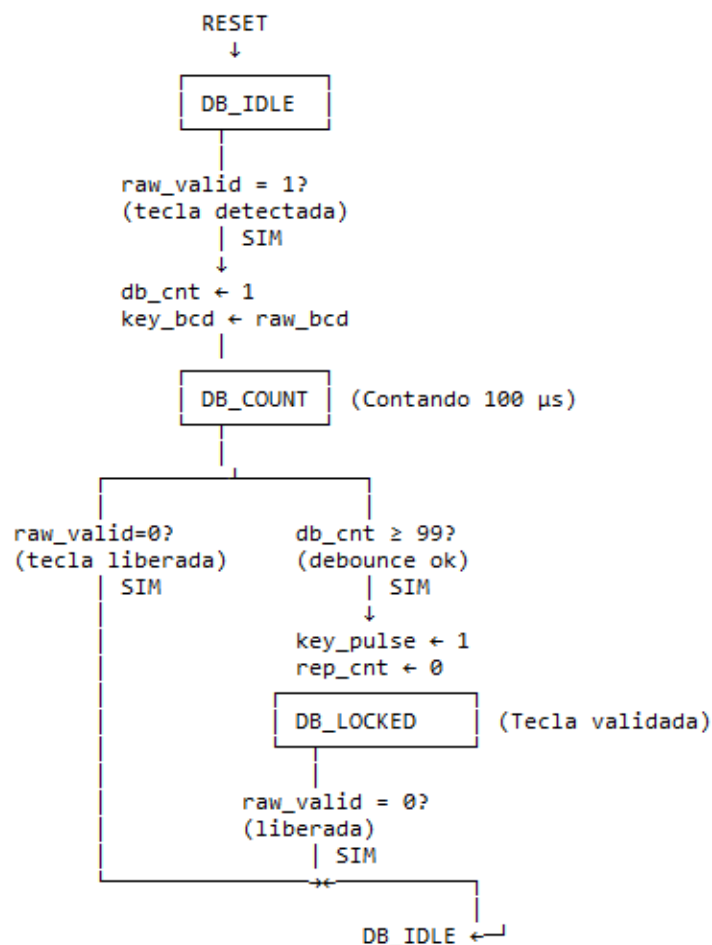


Máquina de Estados Finitos(FSM) - Decodificador de Teclado Matricial 4x4

1. FSM DE DEBOUNCE E AUTO-REPEAT

A FSM de debounce valida leituras do teclado filtrando ruído (100 μ s de estabilidade) e gerencia auto-repeat para dígitos numéricos com hold time (2s) e rate (1s).



Estados

- DB_IDLE: Aguardando detecção de tecla
- DB_COUNT: Contando ciclos de debounce
- DB_LOCKED: Tecla validada, gerenciando auto-repeat

Tabela de Transição

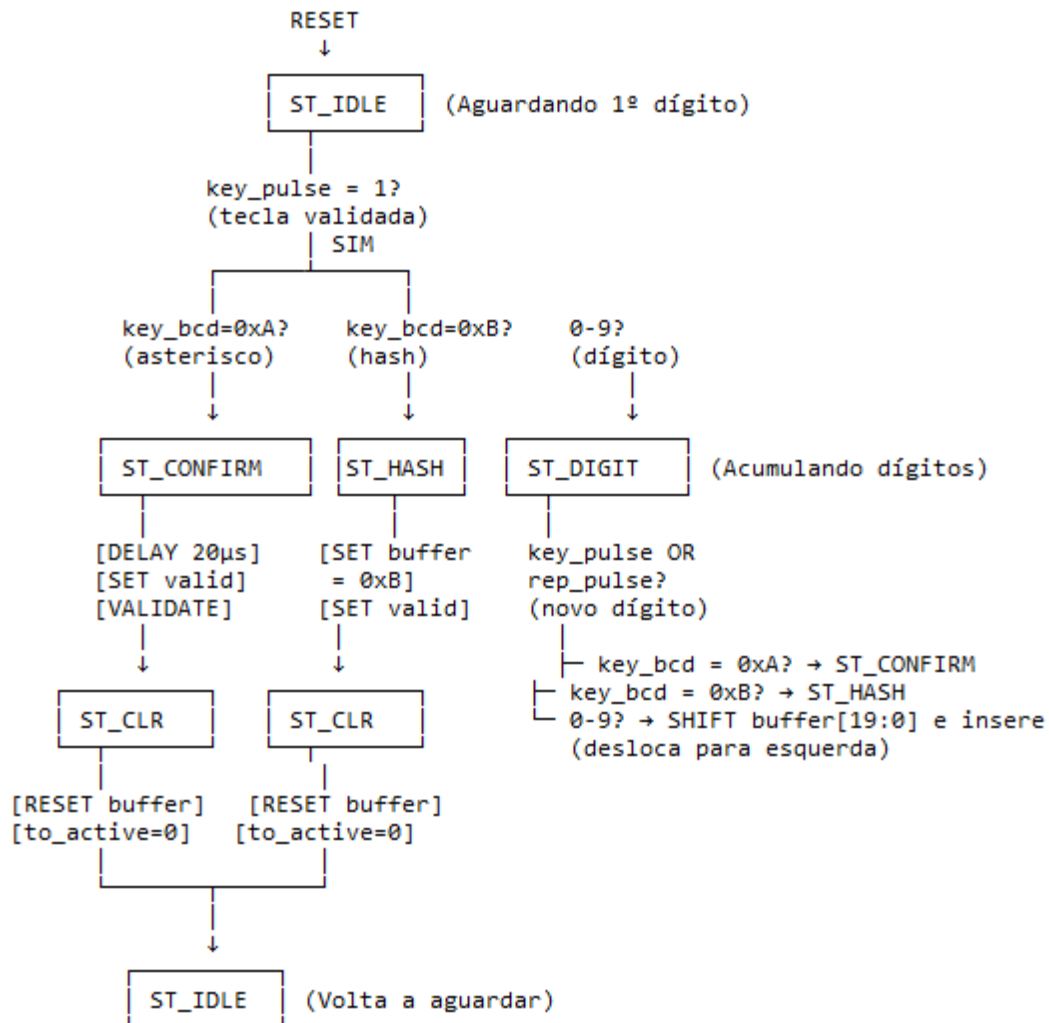
Estado Atual	Condição	Próximo Estado	Ações
DB_IDLE	raw_valid = 1	DB_COUNT	db_cnt $\leftarrow$ 1 key_bcd $\leftarrow$ raw_bcd
DB_IDLE	raw_valid = 0	DB_IDLE	Sem ação
DB_COUNT	raw_valid = 0	DB_IDLE	db_cnt $\leftarrow$ 0
DB_COUNT	raw_valid = 1 AND db_cnt < 99	DB_COUNT	db_cnt $\leftarrow$ db_cnt + 1
DB_COUNT	raw_valid = 1 AND db_cnt $\geq$ 99	DB_LOCKED	key_pulse $\leftarrow$ 1 db_cnt $\leftarrow$ 0 rep_cnt $\leftarrow$ 0 rep_phase $\leftarrow$ 0
DB_LOCKED	raw_valid = 0	DB_IDLE	rep_cnt $\leftarrow$ 0 rep_phase $\leftarrow$ 0
DB_LOCKED	raw_valid = 1 AND key_bcd $\leq$ 9 AND rep_phase = 0 AND rep_cnt < (HOLD-1)	DB_LOCKED	rep_cnt $\leftarrow$ rep_cnt + 1
DB_LOCKED	raw_valid = 1 AND key_bcd $\leq$ 9 AND rep_phase = 0 AND rep_cnt $\geq$ (HOLD-1)	DB_LOCKED	rep_pulse $\leftarrow$ 1 rep_cnt $\leftarrow$ 0 rep_phase $\leftarrow$ 1
DB_LOCKED	raw_valid = 1 AND key_bcd $\leq$ 9 AND rep_phase = 1 AND rep_cnt < (RATE-1)	DB_LOCKED	rep_cnt $\leftarrow$ rep_cnt + 1
DB_LOCKED	raw_valid = 1 AND key_bcd $\leq$ 9 AND rep_phase = 1 AND rep_cnt $\geq$ (RATE-1)	DB_LOCKED	rep_pulse $\leftarrow$ 1 rep_cnt $\leftarrow$ 0
DB_LOCKED	raw_valid = 1 AND key_bcd > 9	DB_LOCKED	Sem ação (sem auto-repeat)

Observações

- Auto-repeat desativado para * (0xA) e # (0xB)
- Saída key_pulse é um pulso de 1 ciclo
- Saída rep_pulse é um pulso de 1 ciclo, repetido

2. FSM PRINCIPAL (PROCESSAMENTO E VALIDAÇÃO)

A FSM principal acumula dígitos em um buffer de 20 posições, gerencia confirmação via *, reset via #, e implementa timeout de 5 segundos sem atividade.



Estados

- **ST_IDLE**: Aguardando primeiro dígito
- **ST_DIGIT**: Acumulando dígitos (0-9)
- **ST_CONFIRM**: Processando confirmação (*)
- **ST_HASH**: Processando reset (#)
- **ST_TIMEOUT**: Timeout de 5 segundos
- **ST_CLR**: Limpeza e retorno a IDLE

Tabela de Transição

Estado Atual	Condição	Próximo Estado	Ações
ST_IDLE	key_pulse = 0	ST_IDLE	Sem ação
ST_IDLE	key_pulse = 1 AND key_bcd = 0xA	ST_CONFIRM	to_active $\leftarrow$ 1 to_cnt $\leftarrow$ 0 proc_cnt $\leftarrow$ 0
ST_IDLE	key_pulse = 1 AND key_bcd = 0xB	ST_HASH	to_active $\leftarrow$ 1 to_cnt $\leftarrow$ 0
ST_IDLE	key_pulse = 1 AND key_bcd $\leq$ 9	ST_DIGIT	to_active $\leftarrow$ 1 to_cnt $\leftarrow$ 0 digitos_value[0] $\leftarrow$ key_bcd
ST_DIGIT	key_pulse = 0 AND rep_pulse = 0	ST_DIGIT	Sem ação
ST_DIGIT	(key_pulse = 1 OR rep_pulse = 1) AND key_bcd = 0xA	ST_CONFIRM	to_cnt $\leftarrow$ 0 proc_cnt $\leftarrow$ 0
ST_DIGIT	(key_pulse = 1 OR rep_pulse = 1) AND key_bcd = 0xB	ST_HASH	to_cnt $\leftarrow$ 0
ST_DIGIT	(key_pulse = 1 OR rep_pulse = 1) AND key_bcd $\leq$ 9	ST_DIGIT	to_cnt $\leftarrow$ 0 SHIFT: digits[i] $\leftarrow$ digits[i-1] para i=19..1 digitos_value[0] $\leftarrow$ key_bcd
ST_CONFIRM	proc_cnt < 19	ST_CONFIRM	proc_cnt $\leftarrow$ proc_cnt + 1
ST_CONFIRM	proc_cnt $\geq$ 19	ST_CLR	digitos_valid $\leftarrow$ 1 to_active $\leftarrow$ 0 to_cnt $\leftarrow$ 0 proc_cnt $\leftarrow$ 0
ST_HASH	—	ST_CLR	digitos_value $\leftarrow$ {20{0xB}} digitos_valid $\leftarrow$ 1 to_active $\leftarrow$ 0 to_cnt $\leftarrow$ 0
ST_TIMEOUT	—	ST_CLR	digitos_value $\leftarrow$ {20{0xE}} digitos_valid $\leftarrow$ 1 to_cnt $\leftarrow$ 0
ST_CLR	—	ST_IDLE	digitos_value $\leftarrow$ {20{0xF}}

			proc_cnt ← 0
--	--	--	--------------

Timeout Global (Condição Especial)

Condição	Ação
to_active = 1 AND to_cnt ≥ (TIMEOUT_VAL - 1)	to_active ← 0 to_cnt ← 0 fsm ← ST_TIMEOUT (Aplicável em qualquer estado)

3. MAPA DE CÓDIGOS BCD DE SAÍDA

Código	Significado	Contexto
0x0-0x9	Dígitos 0-9	Buffer normal
0xA	Asterisco (*)	Confirmação
0xB	Hash (#)	Reset ou erro via hash
0xE	Erro	Timeout de 5 segundos
0xF	Inválido	Posições não preenchidas

4. PARÂMETROS DE TEMPORIZAÇÃO

Parâmetro	Símbolo	Valor	Descrição
Debounce	DEBOUNCE_VAL	100 µs	Tempo de estabilidade mínima
Processamento	PROCESS_VAL	20 µs	Delay de confirmação
Hold Time	HOLD_VAL	2 s	Espera antes de auto-repeat
Taxa de Repetição	RATE_VAL	1 s	Intervalo de auto-repeat
Timeout Global	TIMEOUT_VAL	5 s	Timeout sem atividade

5. SINAIS INTERNOS E EXTERNAS

Entradas

Sinal	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

clk	input logic	Clock de 1 MHz
rst	input logic	Reset síncrono (ativo alto)
enable	input logic	Habilita processamento
col_matriz[3:0]	input logic	Colunas do teclado (active-low)

Saídas

Sinal	Tipo	Descrição
lin_matriz[3:0]	output logic	Linhas do teclado (active-low)
digitos_value	output senhaPac_t	Buffer de 20 × 4 bits
digitos_valid	output logic	Pulso de validação (1 ciclo)

Sinais Internos (Debounce)

Sinal	Tipo	Descrição
db_st	db_st_t	Estado da FSM debounce
db_cnt[6:0]	logic	Contador debounce (0-100)
key_bcd[3:0]	logic	Código BCD capturado
key_pulse	logic	Pulso debounce completo
rep_cnt[20:0]	logic	Contador auto-repeat
rep_phase	logic	Fase auto-repeat (0=hold, 1=rate)
rep_pulse	logic	Pulso auto-repeat

Sinais Internos (Principal)

Sinal	Tipo	Descrição
fsm	fsm_t	Estado da FSM principal
proc_cnt[4:0]	logic	Contador processamento
to_cnt[22:0]	logic	Contador timeout
to_active	logic	Timeout ativado

6. CONDIÇÕES ESPECIAIS

Enable Control

Se enable = 0:

- Nenhuma transição ocorre
- FSM congelada no estado atual
- Contadores mantêm valores
- Saídas congeladas

Se enable = 1:

- Operação normal

Reset

Se rst = 1:

- db_st $\leftarrow$ DB_IDLE
- fsm $\leftarrow$ ST_IDLE
- Todos os contadores $\leftarrow$ 0
- digitos_value $\leftarrow$ {20{0xF}}
- digitos_valid $\leftarrow$ 0

Controle de Buffer

SHIFT (ST_DIGIT com novo dígito):

- digitos_value.digits[19:1] $\leftarrow$ digitos_value.digits[18:0]
- digitos_value.digits[0] $\leftarrow$ new_bcd

Resultado: Novo dígito entra em [0], primeiro sai de [19]

7. CASOS ESPECIAIS E TRATAMENTO DE ERROS

Caso 1: Tecla Pressionada > 5 segundos

to_active = 1 durante todo tempo

to_cnt incrementa continuamente

Quando to_cnt $\geq$ 5.000.000:

- fsm $\leftarrow$ ST_TIMEOUT
- digitos_value $\leftarrow$ {20{0xE}}
- digitos_valid $\leftarrow$ 1 (pulso)
- fsm $\leftarrow$ ST_CLR $\rightarrow$ ST_IDLE

Caso 2: Enable = 0 Durante Processamento

Se enable = 0:

- Nenhuma FSM progride
- Contadores congelados
- Buffer retem valores
- Saídas congeladas

Ao reativar enable = 1:

- Sistema retoma exatamente onde parou
- Timeout continua a contar (se to_active = 1)

Caso 3: Reset Durante Processamento

Se rst = 1:

- Ambas FSMs retornam a IDLE/inicial
- Todos contadores zerados
- Buffer preenchido com 0xF
- Qualquer operação em progresso é perdida

8. RESUMO DE ESTADOS FINAIS

Situações de Saída

Situação	digitos_value	digitos_valid	fsm	Descrição
Confirmação (*)	Sequência com 0xF	1 (pulso)	ST_CLR	Normal
Reset (#)	{20{0xB}}	1 (pulso)	ST_CLR	Usuário reset
Timeout 5s	{20{0xE}}	1 (pulso)	ST_CLR	Timeout
Sem confirmação	{20{0xF}}	0	ST_IDLE	Estado inicial
Processando	Parcial	0	ST_DIGIT	Acumulando
